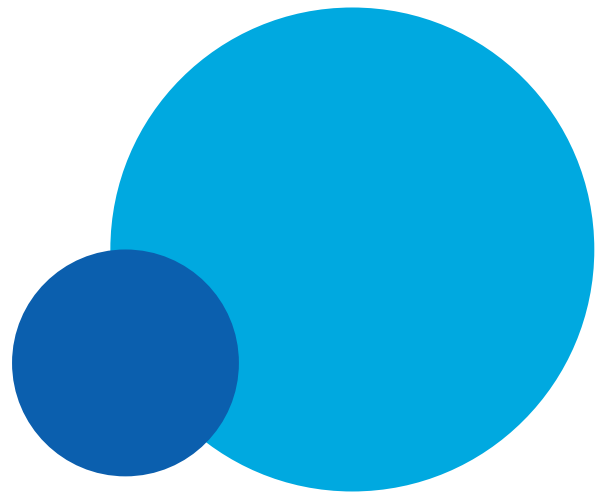




2026 더존비앤씨티 교육사업부문 인턴십

Recommendation System Design Specification

추천 시스템 설계 명세서

추천 조건 · 액티비티 시그널 · 컴포넌트 연결

재경 링크(Jaegyeong Link) — 회계·세무 실무자를 위한 O2O 통합 학습 플랫폼

본 문서가 답하는 멘토 피드백

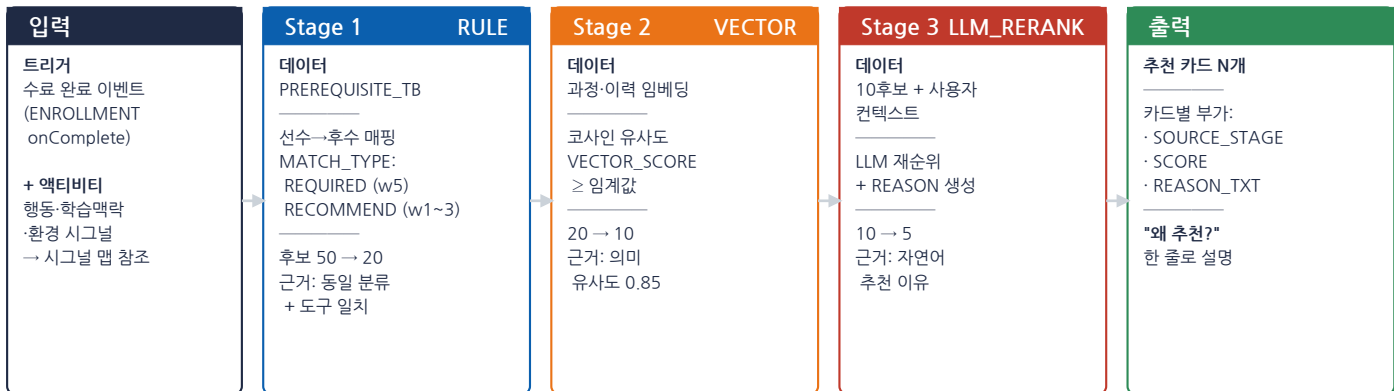
- 추천 엔진 조건을 정리해 어떤 과정으로 추천됐는지 명확히 (§1·§2·§5)
- 추천 시스템이 어느 컴포넌트에 연결돼 어떻게 작동하는지 (§4)
- 개인정보 외 사용자 액티비티(행동 로그)도 추천에 반영 (§3)

작성 · 시스템 Unit 인턴

01 추천 엔진 — 3단계 구조

재경 링크의 추천은 4주차 DB 설계에서 정의한 3-stage Hybrid 구조를 따른다. 룰 → 벡터 → LLM 순으로, 단계가 올라갈수록 정교하지만 비용도 커진다. 평소 운영은 Stage 1~2까지만 돌리고, Stage 3(LLM)은 시연·명시적 요청 시에만 호출한다.

추천 엔진 — 3단계 처리 조건과 매칭 근거



추천 근거의 3중 구조

MATCH_REASON(룰이 정의한 관계) + VECTOR_SCORE(의미 유사도 수치) + LLM_REASONING(자연어 설명) — 세 가지가 합쳐져 한 카드의 추천 이유가 된다.

단계	기술	하는 일	응답	비용
Stage 1 RULE	COURSE_PREREQUISITE_TB JOIN	선수-후수 매핑으로 안전한 후보군 확보 (50→20)	<50ms	무료
Stage 2 VECTOR	과정·학습이력 임베딩 + 코사인 유사도	의미적으로 가까운 과정 확장 (20→10)	<200ms	임베딩 캐싱 후 거의 무료
Stage 3 LLM_RERANK	LLM 재순위 + 자연어 이유 생성	최종 5개 선정 + REASON_TXT 작성 (10→5)	1~2s	1회 ~₩1

왜 3단계로 나누나 — 룰만 쓰면 "정해진 관계"밖에 추천 못 하고, LLM만 쓰면 느리고 비싸다. 룰로 안전한 baseline을 깔고, 벡터로 의미 확장을 더하고, LLM은 꼭 필요할 때만 — 정확도·속도·비용의 균형을 위한 구조다.

02 매칭 조건 — 무엇을 기준으로 추천하나

Stage 1 룰의 근거는 COURSE_PREREQUISITE_TB에 데이터로 박혀 있다. "과정 A를 들으면 과정 B를 추천한다"는 관계를 사람이 미리 등록해 두는 테이블이다.

2.1 룰 테이블 구조

컬럼	의미	값
MATCH_TYPE	매칭 강도	REQUIRED(강한 후속) / RECOMMEND(약한 연관)
WEIGHT	추천 우선순위 가중치	1~5 — 클수록 먼저 추천
MATCH_REASON	매칭 근거 텍스트	"동일 카테고리 + 동일 강사 + 도구 일치" 등

2.2 매칭 판정 기준

어떤 조건이 충족되면 어떤 MATCH_TYPE·WEIGHT가 부여되는지의 판정 기준.

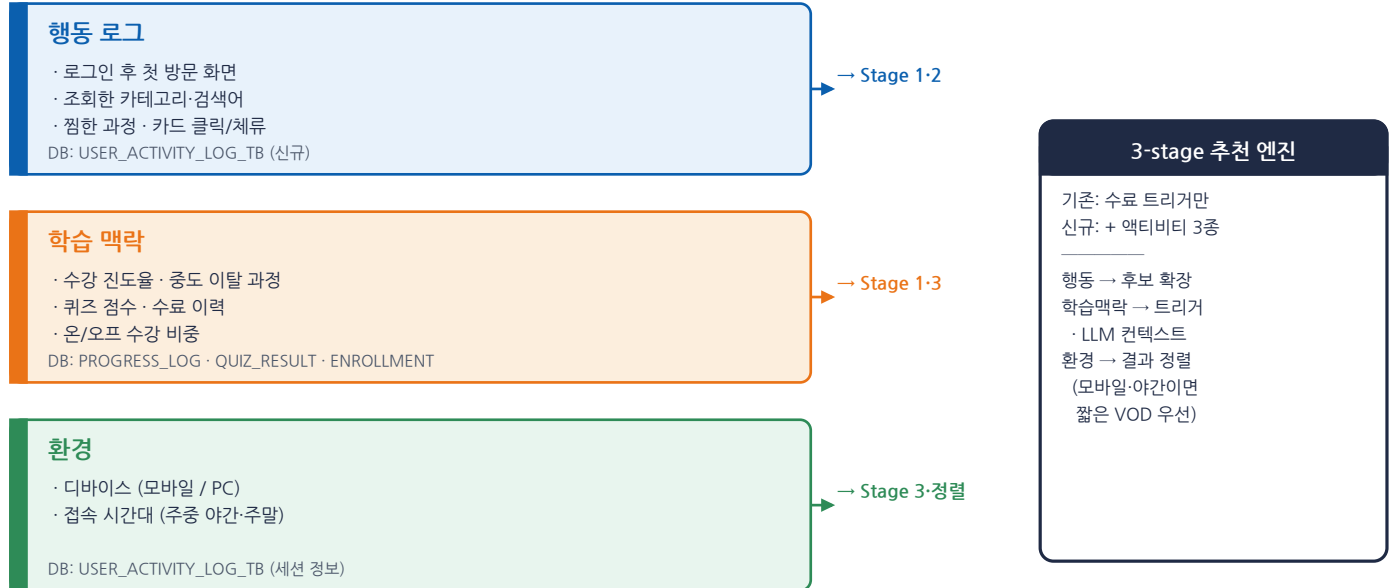
충족 조건	MATCH_TYPE	WEIGHT	예시
동일 세부 카테고리 + 동일 강사 + 동일 실습 도구	REQUIRED	5	"부가세 신고 기초" → "부가세 신고 실습 워크숍"
동일 세부 카테고리 (강사·도구는 다름)	REQUIRED	4	"회계원리 입문" → "세무회계 기초 실무"
동일 상위 카테고리 (세부 분류는 다름)	RECOMMEND	2~3	"부가세" 학습자 → "원천세 실무"
수강 이력상 자연스러운 다음 난이도	RECOMMEND	1~2	기초 수료자 → 심화 과정 보충 추천

점수 환산 — Stage 1의 RULE_SCORE는 WEIGHT를 그대로 쓰고(1~5), Stage 2의 VECTOR_SCORE(0~1 유사도)를 가중 합산해 SCORE를 만든다. Stage 3까지 가면 LLM_SCORE가 최종 순위를 다시 매긴다. 카드에 표시되는 SOURCE_STAGE 배지가 "이 추천이 어느 단계까지 거쳤는지"를 나타낸다.

03 사용자 액티비티 시그널 — 추천 입력 확장

기존 추천은 가입정보·수료이력 같은 정적 데이터만 입력으로 썼다. 여기에 사용자가 서비스를 쓰면서 발생시키는 동적 행동(액티비티)을 더하면, "방금 무엇에 관심을 보였는가"가 추천에 즉시 반영된다. 멘토 피드백 — "로그인 이후 가장 먼저 어디에 들어가 무슨 정보를 확인했는지"에 대한 답이다.

사용자 액티비티 시그널 — 추천 엔진 입력 (풀 셋)



개인정보 vs 액티비티

기존 추천은 가입정보·수료이력(정적)만 사용. 액티비티(동적 행동)를 더하면 "방금 무엇에 관심을 보였는가"가 추천에 즉시 반영된다.

분류	수집 시그널	저장 위치	추천 반영
행동 로그	로그인 후 첫 방문 화면 · 조회 카테고리 · 검색어 · 찜 · 카드 클릭/체류	USER_ACTIVITY_LOG_TB (신규)	Stage 1 후보 확장 · Stage 2 임베딩 입력
학습 맥락	수강 진도율 · 중도 이탈 과정 · 퀴즈 점수 · 수료 이력 · 온/오프 비중	PROGRESS_LOG · QUIZ_RESULT · ENROLLMENT	Stage 1 트리거 · Stage 3 LLM 컨텍스트
환경	디바이스(모바일/PC) · 접속 시간대(주중 야간·주말)	USER_ACTIVITY_LOG_TB (세션 정보)	Stage 3 정렬 — 모바일·야간이면 짧은 VOD 우선

3.1 신규 테이블 — USER_ACTIVITY_LOG_TB

행동·환경 시그널을 담은 신규 테이블 (8주차 STATISTICS 도메인 함께). 컬럼 구성:

- ACTIVITY_SEQ (PK) · USER_ID (FK → USER_TB) · SESSION_ID (로그인 세션 식별자)
- ACTIVITY_TYPE — VIEW_CATEGORY / SEARCH / WISH / CARD_CLICK / PAGE_ENTER
- TARGET_CD — 대상 식별자 (카테고리 코드·검색어·과정 코드 등)
- DEVICE_TYPE (MOBILE/PC) · OCCURRED_DT — 환경·시간대 시그널

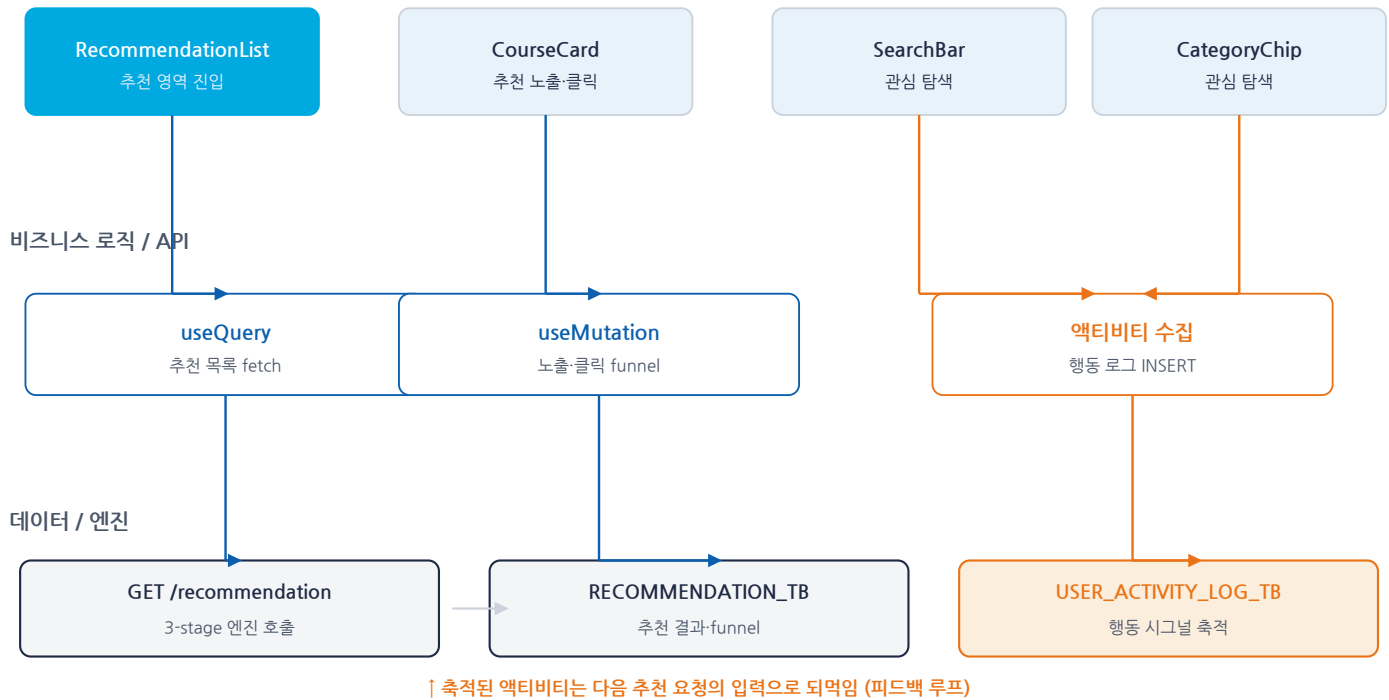
개인정보 최소 수집 원칙 — 액티비티 로그는 "무엇을 했는가"(행동)만 남기고 민감 개인정보는 담지 않는다. USER_ID로 연결만 하고, 분석은 익명 통계 단위로 처리. 약관 동의(로그인 플로우 3단계)에서 액티비티 수집 항목을 명시한다.

04 컴포넌트 연결 — 어디서 어떻게 작동하나

추천 시스템이 화면의 어느 컴포넌트에 연결돼 작동하는지의 지도. 각 컴포넌트는 단순한 UI 조각이 아니라 추천 흐름에서 맡은 **비즈니스 역할**이 있다.

추천 시스템 — 컴포넌트 연결과 비즈니스 역할

React 컴포넌트



컴포넌트	연결 로직	데이터	비즈니스 역할
RecommendationList	useQuery	GET /recommendation → 3-stage 엔진	추천 목록을 불러와 화면에 노출. funnel의 "노출(SHOW)" 시작점
CourseCard	useMutation	RECOMMENDATION_TB. CLICK_DT	클릭 시 funnel "전환(CLICK)" 기록. 추천 효과 측정의 핵심
searchBar	액티비티 수집	USER_ACTIVITY_LOG_TB	검색어를 행동 시그널로 적재 → 다음 추천 입력
CategoryChip	액티비티 수집	USER_ACTIVITY_LOG_TB	관심 카테고리를 행동 시그널로 적재 → 다음 추천 입력

피드백 루프 — 추천이 스스로 학습하는 구조

사용자가 searchBar·CategoryChip으로 남긴 행동이 USER_ACTIVITY_LOG_TB에 쌓이고, 다음 번 RecommendationList가 추천을 요청할 때 그 로그가 입력으로 되먹임된다. 쓸수록 추천이 정교해지는 선순환.

05 추천 경로 추적 — "왜 이 카드가 추천됐나"

멘토 피드백 — "어떤 추천 과정으로 과목이 추천되었는지 명확해야 한다"에 대한 답. 메인 화면 추천 카드 한 장이 어떤 경로로 그 자리에 왔는지를 단계별로 추적한다.

예시 — "세무회계 기초 실무" 카드 (Stage 1 · RULE)

단계	처리 내용
트리거	사용자가 온라인 "회계원리 입문"을 수료 → ENROLLMENT onComplete 발생
Stage 1	COURSE_PREREQUISITE_TB 조회 → "회계원리 입문 → 세무회계 기초 실무" 를 발견. 동일 세부 카테고리 매칭 → MATCH_TYPE=REQUIRED, WEIGHT=4
액티비티 가산	최근 행동 로그에 "세무" 카테고리 조회 3회 기록 → 후보 우선순위 상승
Stage 2	생략 — RULE 매칭(WEIGHT 4)이 충분히 강해 벡터 단계 없이 노출 확정
결과	SOURCE_STAGE=RULE · SCORE=4.0 · REASON_TXT="회계원리 입문 수강 완료자를 위한 세무 실무 기초 과정입니다"

예시 — "재무제표 작성 실습" 카드 (Stage 3 · LLM)

단계	처리 내용
트리거	"부가세 신고 실습" 수료 + 최근 "회계 결산" 카테고리 검색 2회
Stage 1	직접 선수-후수 를 없음 → RULE 후보로는 약하게만 잡힘 (WEIGHT 1)
Stage 2	학습 이력 임베딩과 "재무제표 작성 실습" 설명 임베딩의 코사인 유사도 0.92 — 의미적으로 매우 가 까움. 후보 상위로 진입
Stage 3	LLM이 학습 흐름(부가세→결산→재무제표)을 인식 → 자연어 이유 생성. 환경 시그널(PC·주간 접속) 반영해 오프라인 실습 과정으로 최종 순위 확정
결과	SOURCE_STAGE=LLM_RERANK · SCORE=9.2 · REASON_TXT="최근 부가세→결산 흐름을 학습 중이시군요. 다음 단계로 재무제표 작성 실습을 권장드립니다"

정리 — 추천은 블랙박스가 아니다.

모든 추천 카드는 (1) 어떤 트리거로 (2) 어느 Stage에서 (3) 무슨 근거로 뽑혔는지가 RECOMMENDATION_TB에 SOURCE_STAGE·SCORE·REASON_TXT로 기록된다. 운영자는 이 데이터로 "왜 이 추천이 나갔는지"를 언제든지 역추적할 수 있다.